

ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ จำนวน 4 ข้อ (ข้อ 1-4) ข้อละ 1 คะแนน

1. แต่ละข้อต่อไปนี้ เป็นจริงกี่ข้อ

(1) π เป็นจำนวนจริง

(2) $0.123123123\dots$ เป็นจำนวนตรรกยะ

(3) $(\sqrt{2^{\sqrt{2}}})^{\sqrt{2}}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ

(4) $5^\pi \cdot 5^{-\pi}$ เป็นจำนวนตรรกยะ

ก. จริง 3 ข้อ

ข. จริง 2 ข้อ

ค. จริง 1 ข้อ

ง. จริง 0 ข้อ

2. สมบัติของค่าสัมบูรณ์ข้อใดไม่ถูกต้อง เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง และ $b \neq 0$

ก. $|ab| = |a| |b|$

ข. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$

ค. $|a + b| \leq |a| + |b|$

ง. $|a - b| \geq |a| - |b|$

3. กำหนดให้ a, b, c เป็นจำนวนจริงบวก ซึ่ง $a : b : c = 2 : 3 : 5$ ถ้า $a^2 + b^2 + c^2 = 1862$ แล้ว $a + b + c$ มีค่าเท่าใด

ก. 14

ข. 27

ค. 35

ง. 70

4. จงหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ $2^3 3^5 5$

ก. 48

ข. 47

ค. 46

ง. 45